Relatório do TPC7

Autor: Liliana Miranda Quelha

Data de Realização: 3 Novembro 2026

Resumo:

O TPC7 teve como objetivo desenvolver e consolidar conhecimentos de programação em Python aprendidos nas aulas, através da resolução de exercícios. O trabalho foi dividido em três partes.

Na primeira parte, foram utilizadas listas em compreensão para identificar elementos que não são comuns a duas listas, selecionar palavras de um texto com mais de três caracteres e criar pares constituídos pelo **índice** e respetivo **valor** de cada elemento. Foram aplicadas operações que permitiram criar e filtrar listas de forma mais compacta, evitando a necessidade de recorrer a vários ciclos convencionais.

Na segunda parte, foram desenvolvidas funções para manipulação de strings e números inteiros. A função ***strCount()*** permite contar as ocorrências de uma substring sem sobreposição, enquanto ***produtoM3()*** calcula o produto dos três menores números de uma lista de inteiros positivos. A função ***reduxInt()*** reduz sucessivamente um número através da soma dos seus dígitos até obter apenas um algarismo. Por fim, ***myIndexOf()*** procura a primeira ocorrência de uma substring noutra string, devolvendo o respetivo **índice** ou **-1** caso não seja encontrada.

Na terceira parte, foi desenvolvido um conjunto de funções para manipulação de uma rede social fictícia, denominada **MyFaceBook**, representada por uma lista de dicionários. Cada publicação contém um identificador, conteúdo, autor, data de criação e uma lista de comentários, também representados por dicionários. Foram implementadas funções para contar publicações, consultar publicações de um determinado autor, listar autores por ordem alfabética, inserir e remover publicações, calcular a distribuição de publicações por autor e identificar publicações comentadas por um utilizador específico. Esta parte permitiu trabalhar com estruturas de dados aninhadas, acesso a valores através de chaves, ciclos de pesquisa, condições e atualização de dicionários. A organização do código em funções permitiu separar as diferentes operações e facilitar a sua reutilização. Destacou-se também a utilização de variáveis auxiliares para guardar resultados e controlar pesquisas, bem como a aplicação de condições para filtrar e selecionar informação.

Desta forma, o TPC7 permitiu aprofundar os conhecimentos adquiridos nos TPCs anteriores, introduzindo uma utilização mais abrangente dos dicionários e das outras estruturas de dados desenvolvidas nas aulas.